PROJETO – UNIDADE III

Sistema IoT Inteligente com Agente LLM

Home Assistant + MQTT + WhatsApp + Agente de IA (Hermes)

Item	Informação
Modalidade	Individual ou em dupla
Data de entrega	09 / 12 / 2026
Entrega	Repositório + documento + vídeo de ~10 min
Peso total	10 pontos (ver Seção 8)

1. Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema inteligente de monitoramento e controle que integre Home Assistant, MQTT e WhatsApp, e que utilize um agente LLM para interpretar comandos em linguagem natural. O sistema deve ser capaz de:

- Gerar e publicar dados de temperatura e umidade (sensor virtual ou físico);
- Monitorar os dados e visualizá-los em um dashboard no Home Assistant;
- Enviar notificações automáticas via WhatsApp quando condições críticas forem detectadas (ex.: temperatura alta);
- Permitir que o usuário controle dispositivos (ventilador, lâmpada, bomba d'água etc.) por mensagens no WhatsApp;
- Entender pedidos em linguagem natural por meio de um agente LLM com ferramentas, respeitando regras de segurança.

Exemplos de mensagens que o sistema deve tratar:

- "Tá quente aí? Liga o ventilador se passar de 28°."
- "Como foi a temperatura nas últimas 3 horas?"
- "Me avisa quando a umidade cair abaixo de 40%."

> **Ideia central**
> O WhatsApp não envia apenas comandos fixos como "ligar ventilador". Entre o usuário e a casa existe um agente LLM que interpreta a intenção, consulta os sensores e decide quais ações executar, sempre dentro de limites de segurança definidos pelo aluno.

2. Componentes necessários

Componente	Função
Computador ou servidor	Executa o sensor virtual, o bot e o agente LLM

Componente	Função
Broker MQTT	Mosquitto via integração do Home Assistant
Home Assistant	Integração, dashboard, histórico e automações
Bot WhatsApp	whatsapp-web.js (github.com/pedroslopez/whatsapp-web.js) ou outros.
Agente LLM	Modelo com function calling (ex.: Hermes, da Nous Research), local via Ollama/LM Studio ou via API
Sensor	Virtual (script) ou físico (ESP32/ESP8266 + DHT11/DHT22/BME280 etc.)

3. Arquitetura

```
Sensor (virtual/fisico) --MQTT--> Broker (Mosquitto no HA) <--> Home Assistant
                                          ^   |
                                          |   v
WhatsApp <--> Bot (whatsapp-web.js) <--MQTT--> Agente LLM (Hermes + tools)
```

- **Bot WhatsApp (Node.js):** faz apenas a ponte entre WhatsApp e MQTT (tópicos bot/entrada e bot/saida). Não contém lógica de decisão.
- **Agente LLM:** serviço em Python ou Node que escuta bot/entrada, chama o modelo, executa tools e responde em bot/saida.
- **Modelo:** um modelo da família Hermes costuma ter bom suporte a function calling e pode rodar localmente (modelos de 7–8B costumam bastar). Confirmem a versão atual e se ela cabe na máquina de vocês. Alternativas: Qwen, Llama ou APIs de nuvem com tool calling.
- **Home Assistant:** broker, entidades MQTT, dashboard e automações determinísticas. Regras críticas não dependem do LLM.

4. Ferramentas do agente

O agente deve implementar no mínimo 3 das ferramentas abaixo (ou equivalentes propostas pelo grupo):

Tool	O que faz
ler_sensor(nome)	Retorna temperatura/umidade atual (API REST do HA ou MQTT)
consultar_historico(sensor, horas)	Retorna média, mínimo, máximo e tendência no período
controlar_dispositivo(nome, acao)	Liga/desliga ventilador, lâmpada, bomba (publica no MQTT)
criar_alerta(sensor, condicao, valor)	Registra um limiar personalizado do usuário
listar_dispositivos()	Mostra dispositivos existentes e seu estado atual

5. Requisitos mínimos (todos os grupos)

1. Sensor (virtual ou físico) publicando temperatura e umidade em MQTT, com pelo menos um cenário de simulação (ex.: onda de calor, queda de umidade, falha de sensor).
2. Dashboard no Home Assistant com gráficos, indicadores e controles de dispositivos.
3. Automação fixa (sem LLM): temperatura ≥ 30 °C gera alerta no WhatsApp.
4. Bot WhatsApp integrado ao Home Assistant via MQTT, enviando e recebendo mensagens.
5. Agente LLM com no mínimo 3 ferramentas, respondendo a comandos em linguagem natural.
6. Camada de segurança (Seção 6).

6. Segurança e boas práticas (parte avaliada)

Medida	Descrição
Números autorizados	Lista de números permitidos; mensagens de outros números são ignoradas.
Allowlist de ações	O agente só chama ferramentas declaradas e nunca publica em tópicos MQTT arbitrários.
Confirmação	Ações sensíveis exigem confirmação (ex.: “Confirma ligar a bomba por 10 min? Responda SIM”).
Limites	Tempo máximo de acionamento e limite de mensagens por minuto.
Log de auditoria	Registro de quem pediu, o que o agente entendeu e o que foi executado.
Fallback	Se o LLM falhar, as automações do HA continuam e o bot aceita comandos simples (/ligar ventilador).

> **Atenção: whatsapp-web.js**
>
> É uma biblioteca não oficial e há risco de bloqueio do número. Recomenda-se usar um chip secundário e não versionar a pasta de sessão (ex.: .wwebjs_auth) em repositório público.
>
> Também não publiquem tokens, senhas do broker ou chaves de API no repositório; usem variáveis de ambiente ou arquivo .env no .gitignore.

7. Desafios de criatividade (escolher pelo menos 1)

- **Resumo diário inteligente:** o agente envia às 18h um relatório em texto sobre a variação do dia.
- **Detecção de anomalias:** o agente avisa quando o padrão foge do normal, mesmo abaixo do limiar fixo.
- **Cenários por contexto:** “modo dormir”, “modo ausente”, “modo estufa”, com regras diferentes por modo.
- **Envio de imagem:** gráfico do dashboard ou foto de ESP32-CAM enviada pelo WhatsApp.

- **Mensagens de voz:** transcrição do áudio recebido (ex.: Whisper) e interpretação pelo agente.
- **Integração extra:** previsão do tempo, presença por celular, medidor de energia, outro sensor físico.
- **Análise comparativa:** rodar o mesmo conjunto de comandos em dois modelos e comparar acertos.

8. Critérios de avaliação

Os pesos abaixo seguem o enunciado original (total 10).

Critério	Peso	Insuficiente	Satisfatório	Excelente
Funcionalidade	3	Dados ou alertas falham	Fluxo completo funciona, sem agente	Fluxo completo + agente executando tools corretamente, com tratamento de erros
Integração entre componentes	1	Componentes isolados	HA + MQTT + WhatsApp integrados	Agente integrado às automações, com respostas baseadas em dados reais do HA
Dashboard	1	Desorganizado	Gráficos e indicadores claros	Organizado por contexto, com controles e histórico úteis
Criatividade	1	Apenas o básico	1 desafio implementado	Solução original e bem justificada
Vídeo / apresentação	4	Incompleto ou sem áudio	Mostra todas as funções	Claro, no tempo, inclui falhas e segurança, explica decisões

9. Entregáveis

1. **Repositório (GitHub)** com código, docker-compose ou instruções de instalação, e README.
2. **Configuração do Home Assistant** (dashboard e automações) exportada.
3. **Documento curto (2 a 3 páginas)** com diagrama da arquitetura, tools implementadas e decisões de segurança.
4. **Vídeo de ~10 minutos com áudio** (roteiro abaixo).
5. **Uso responsável de IA:** um parágrafo informando quais partes foram geradas ou apoiadas por assistentes de código.

Roteiro sugerido do vídeo

Tempo	Conteúdo
1 min	Sensor publicando e dashboard atualizando
2 min	Automação fixa disparando alerta no WhatsApp

Tempo	Conteúdo
3 min	Controle por comando direto e por linguagem natural
1 min	Caso em que o agente recusa ou pede confirmação
2 min	Cenário criativo escolhido
1 min	Arquitetura e aprendizados

10. Cronograma sugerido (4 semanas)

Semana	Atividades
Semana 1	Broker, sensor virtual, entidades MQTT e dashboard no Home Assistant
Semana 2	Bot WhatsApp ↔ MQTT, alertas e comandos diretos
Semana 3	Agente LLM com tools e camada de segurança
Semana 4	Desafio criativo, testes, gravação do vídeo e entrega

Sejam criativos!